

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (B)

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 题 数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总 分 |
| 得 分 |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

一、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设  $A, B, C$  是三个相互独立的随机事件，且  $0 < P(C) < 1$ ，则在下列给出的四对事件中不相互独立的是 ( B )
- (A)  $\overline{A+B}$  与  $C$       (B)  $\overline{AC}$  与  $\overline{C}$       (C)  $\overline{A-B}$  与  $\overline{C}$       (D)  $\overline{AB}$  与  $\overline{C}$
2. 设  $X_1, X_2, X_3$  是来自总体  $X$  的样本,  $a$  是一个未知参数, 则( D )不是统计量.
- (A)  $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$       (B)  $X_1 X_2 X_3$       (C)  $\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$       (D)  $\frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (X_i - a)^2$
3. 设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，对任意常数  $C$ ，必有 ( D )
- (A)  $E(X - C)^2 = EX^2 - C^2$       (B)  $E(X - C)^2 = E(X - \mu)^2$
- (C)  $E(X - C)^2 < E(X - \mu)^2$       (D)  $E(X - C)^2 \geq E(X - \mu)^2$
4. 已知一篮球运动员的投篮命中率为 45%。以  $X$  表示他首次投中时累计已投篮的次数，则  $P\{X=4\}$  等于 ( B )
- (A)  $0.45^4$       (B)  $0.55^3 \times 0.45$       (C)  $0.45^3 \times 0.55$       (D)  $0.55^4$
5. 在假设检验中，检验的显著性水平  $\alpha$  的意义是 ( B )
- (A)  $P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha$       (B)  $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) \leq \alpha$
- (C)  $P(\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) \leq \alpha$       (D)  $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为假}) \leq \alpha$

考试形式开卷 ( )、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师： 命题组 命题时间 2020.12.20

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

二、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 若  $A, B, C$  为三个事件，则事件“ $A, B, C$  全不发生”表示为  $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ 。
2. 已知  $P(A)=0.6$ ， $P(C)=0.2$ ， $P(AC)=0.1$ ， $P(B|\overline{C})=0.7$ ，且  $A \subset B$ ，求  $P((A \cup \overline{B})|\overline{C}) = 0.925$ 。
3. 设随机变量  $X \sim B(n, p)$  (二项分布)， $E(X)=3.2$ ， $D(X)=0.64$ ，则参数  $p=0.8$ 。
4. 设总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中  $\sigma^2$  已知，为了保证  $\mu$  的置信区间长度不大于给定的正数  $L$ ，则样本容量  $n$  至少多大？  $(\frac{2\sigma}{L} Z_{\alpha/2})^2$ 。（已知  $\alpha=0.05$ ）。
5. 一批螺丝钉中,随机抽取 9 个，测得数据经计算如下： $\bar{x}=16.10cm$ ， $s=2.10cm$ 。

设螺丝钉的长度服从正态分布，试求该批螺丝钉长度方差  $\sigma^2$  的置信度为 0.95 的

双侧置信区间  $[\frac{8 \times 2.10^2}{17.535}, \frac{8 \times 2.10^2}{2.180}]$  即:  $(2.012, 16.183)$ 。

$[\chi_{0.975}^2(8)=2.180, \chi_{0.025}^2(8)=17.535]$

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

三、〔本题 10 分〕某公司生产的 15 件产品中,有 12 件正品,3 件次品,现将它们随机地分装三个箱子中,每个箱子装 5 件。

- 求: (1) 事件 A: 每个箱子恰有一件次品的概率。  
(2) 事件 B: 三件次品都在同一箱子的概率。

解: 样本点总数为  $\frac{15!}{5!5!5!}$ ，

(1) 事件 A 的概率为  $P(A) = \frac{\frac{12!3!}{4!4!4!}}{\frac{15!}{5!5!5!}} = \frac{25}{91}$

(2) 事件 B 的概率为  $P(B) = \frac{\frac{12!3!}{15!}}{\frac{15!}{5!5!5!}} = \frac{6}{91}$

使用学期 2020-2021-01 总张数 3 教研室主任审核签字

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

四、〔本题 10 分〕设随机变量  $X$  的概率密度为  $f(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ,

求: (1) 常数  $A$  的值; (2)  $P(-1 < X < 3)$ ; (3)  $Y = 2X + 6$  的概率密度函数.

解: (1)  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1, \int_0^{+\infty} Ae^{-3x}dx = 1, A = 3$  (3 分)

(2)  $P(-1 < X < 3) = \int_0^3 3e^{-3x}dx = 1 - e^{-9}$  (2 分)

(3)  $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X + 6 \leq y) = P(X \leq \frac{y-6}{2})$  (2 分)

对上式两边求导, 可得:

$f_Y(y) = f_X(\frac{y-6}{2})(\frac{y-6}{2})' = \frac{3}{2}e^{-\frac{3(y-6)}{2}}$  (1 分)

即:  $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{-\frac{3(y-6)}{2}}, & y \geq 6 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$  (2 分)

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

五、〔本题 10 分〕设随机变量  $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ ,  $Y \sim N(0, \frac{1}{4})$ , 且  $X$ 、 $Y$  相互独立.

求: (1)  $E(|X + 2Y|)$ ; (2)  $D(2X - 3Y + 6)$ .

解: (1) 记  $Z = X + 2Y$ , 则  $E(X + 2Y) = 0$ ,  $D(X + 2Y) = D(X) + 4D(Y) = \frac{3}{2}$ . (2 分)

由于  $X$ 、 $Y$  相互独立, 则  $Z \sim N(0, \frac{3}{2})$ , 于是

$E(|X + 2Y|) = E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{3\pi}} e^{-\frac{z^2}{3}} dz = 2 \int_0^{+\infty} z \frac{1}{\sqrt{3\pi}} e^{-\frac{z^2}{3}} dz = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$  (4 分)

(2) 由于  $X$ 、 $Y$  相互独立, 则:  $D(2X - 3Y + 6) = 4D(X) + 9D(Y)$

$= 2 + \frac{9}{4} = \frac{17}{4}$  (4 分)

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

六、〔本题 10 分〕二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ , 求: (1) 常数  $A$ ; (2) 关于  $X$  和关于  $Y$  的边缘密度函数;

(3)  $X$  和  $Y$  是否相互独立? 并说明理由. (4) 求  $P(X + Y \leq 1)$ .

解: (1) 由  $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx dy = 1$  可得:  $\int_0^1 \int_0^1 Axy dx dy = \frac{1}{4}A = 1$ , 所以  $A = 4$  (2 分)

(2) 关于  $X$  和关于  $Y$  的边缘密度函数分别为:

$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^1 4xy dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$  (2 分)

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_0^1 4xy dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$  (2 分)

(3) 因为  $f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ,

所以  $f_X(x)f_Y(y) = f(x, y)$ , 则  $X$  与  $Y$  相互独立 (2 分)

(4)  $P(X + Y \leq 1) = \iint_{X+Y \leq 1} f(x, y)dx dy = \int_0^1 2y dy \int_0^{1-y} 2x dx = \frac{1}{6}$  (2 分)

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

七、〔本题 10 分〕设总体  $X$  的密度函数为  $\begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ , 其中  $\theta > -1$

为未知参数,  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的简单随机样本, 求  $\theta$  的最大似然估计量.

解: 似然函数为  $L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta$ ,  $0 \leq x_i \leq 1$ . (3 分)

取对数  $\ln L = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n (\ln x_i)$ , (2 分)

令  $\frac{d \ln L}{d \theta} = 0$ , 得  $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$  (3 分)

从而可得  $\theta$  的极大似然估计量为:  $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1$ . (2 分)

|    |  |
|----|--|
| 本题 |  |
| 得分 |  |

八、〔本题 10 分〕已知全国高校男生百米跑成绩均服从正态分布，分别从甲、乙两校男生百米跑成绩（单位：s）中抽取容量分别为 13 和 11 的样本分析后，计算其样本  $\bar{x}=14.1, S_1^2=0.548^2, n_1=13$ ；  $\bar{y}=14.7, S_2^2=0.511^2, n_2=11$ . 在显著性水平  $\alpha=0.05$ ，方差未知但相等的条件下，判断从甲、乙两校男生百米跑成绩的均值有无显著差异。 [ $t_{0.025}(22)=2.074, Z_{0.025}=2.03$ ]

解：提出假设  $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$  (2 分)

选择检验统计量  $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ , 拒绝域为  $|T| > t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$  (2 分)

$S_1^2 = 0.548^2, S_2^2 = 0.511^2$ ，计算得  $S = \sqrt{\frac{12S_1^2 + 10S_2^2}{13+11-2}} = 0.5315$  (2 分)

由  $T = \frac{14.1-147}{0.5315 \sqrt{\frac{1}{13} + \frac{1}{11}}} = 2.7556$ ， $|T| = 2.72 > t_{0.025}(22) = 2.074$ ， (2 分)

落入拒绝域，认为甲、乙两校男生百米跑成绩的均值有显著差异 (2 分)